FICHA TÉCNICA

Tipo 8035







Caudalímetro Inline o dosificador de aletas

- Hasta PN 16, tamaño de tubería DN 06 a DN 65
- Pantalla indicadora del caudal y del volumen con dos caudalímetros o dosificación
- Calibración automática mediante Teach-in
- Comprobación de entradas (con dispositivo de dosificación) y de todas las salidas sin caudal
- Contador de cantidades totales y diarias e indicador de dosificación, volumen o masa (con dispositivo de dosificación)

En la ficha técnica, las variantes de los productos descritas pueden diferir en algunos casos respecto a las representaciones y descripciones ofrecidas.

Puede utilizarse en combinación con:



Tipo 8611 ▸
Regulador universal - eCONTROL



Tipo 8619 ▸
Transmisor/controlador multicanal/multifunción multiCELL



Tipo 8802 ▸
Sistema de regulación ELEMENT Continuous - Visión general



Tipo 8644 ▸
Sistema de automatización electroneumático AirLINE

Descripción del tipo

El caudalímetro o dosificador Tipo 8035 es especialmente idóneo para su utilización con líquidos neutros y ligeramente agresivos sin contenido en sólidos.

El caudalímetro o dosificador consta de un racor de sensor compacto con hélice (S030) y un transmisor (SE35) que pueden acoplarse de forma rápida y sencilla mediante un cierre de bayoneta. El sistema de racores de sensor construido por Bürkert garantiza una instalación sencilla del equipo en cualquier tubería con DN 06…DN 65.

El caudalímetro con sensor de hélice está disponible en dos variantes:
- Versión con salida de señal estándar o bien
- Versión con indicador/contador de batería sin salida.

DTS 1000081843 ES Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 09.05.2023

© Christian Bürkert GmbH & Co. KG, se reserva elderecho de realizar modificaciones

Visite la página web del producto ▸

Contenido

1. Datos técnicos generales 4

1.1. Acerca del equipo ... 4
1.2. Todas las versiones ... 4
1.3. Caudalímetros Inline ... 6
1.4. Dosificador ... 7

2. Versiones de los productos 8

2.1. Caudalímetros Inline ... 8
2.2. Dosificador ... 9

3. Certificaciones 9

3.1. Certificación UL ... 9
3.2. Directiva sobre equipos a presión ... 9
Equipo para uso en una tubería ... 9

4. Materiales 9

4.1. Tabla de resistencias – Bürkert resistApp ... 9
4.2. Datos sobre el material ... 10
Caudalímetros Inline ... 10
Dosificador ... 11

5. Dimensiones 12

5.1. Transmisor Tipo SE35 con enchufe de dispositivo (EN 175301-803) ... 12
5.2. Transmisor Tipo SE35 con prensaestopas M20 x 1,5 ... 12
5.3. Transmisor Tipo SE35 con indicador/contador de batería ... 13
5.4. Transmisor Tipo SE35 instalado en un racor de sensor Tipo S030 ... 13

6. Especificaciones de rendimiento 14

6.1. Diagrama Presión-Temperatura ... 14

7. Instalación de productos 14

7.1. Indicaciones de instalación ... 14

8. Manejo del producto 15

8.1. Principios de medición ... 15
8.2. Visión general del funcionamiento ... 16
Pantalla y botones de control ... 16
Caudalímetro Inline con salida de señal estándar ... 17
Caudalímetro Inline como indicador/contador con batería ... 17
Dosificador ... 18
8.3. Modos de funcionamiento ... 19
Caudalímetro Inline con salida de señal estándar ... 19
Dosificador ... 19

9. Características y estructura del producto 20

9.1. Estructura del producto ... 20

10. Interconexión y combinación con otros productos Bürkert 20

10.1. Caudalímetro Inline con salida de señal estándar ... 20
10.2. Dosificador ... 21

DTS 1000081843 ES Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 09.05.2023

11. Información sobre pedidos 21

11.1. Bürkert eShop - Pedidos cómodos con entrega rápida 21
11.2. Recomendación respecto a la elección de productos 21
11.3. Filtro de productos Bürkert 21
11.4. Tabla para la realización de pedidos 22
Caudalímetros Inline 22
Dosificador 22
11.5. Tabla para la realización de pedidos de accesorios 22

DTS 1000081843 ES Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 09.05.2023

1. Datos técnicos generales

1.1. Acerca del equipo

El equipo Tipo 8035 está disponible como caudalímetro Inline o como dosificador en versión compacta. Asimismo, el caudalímetro Inline está disponible bien como instrumento de medida con una salida de señal estándar o como indicador/contador con batería.

1.2. Todas las versiones

Los siguientes datos son válidos tanto para el caudalímetro Inline como para el dosificador.

Características del producto	
Material	
Asegúrese de que los materiales del equipo sean compatibles con el líquido que vaya a utilizar. Obtendrá información más detallada en el capítulo «4.1. Tabla de resistencias – Bürkert resistApp» en la página 9.	
Piezas que no están en contacto con el fluido	
Cuerpo, tapa	PC
Clapeta	PC
Lámina de la placa frontal	Poliéster
Tornillos	Acero inoxidable
Prensaestopas	PA
Piezas en contacto con el fluido	
Cuerpo del racor del sensor, soporte del sensor	Latón, acero inoxidable, PVC, PP o PVDF (según la versión del tipo S030)
Junta	FKM o EPDM (según la versión del Tipo S030)
Eje y cojinetes	Cerámica (Al_2O_3)
Rueda de paletas	PVDF
Dimensiones	Obtendrá información más detallada en el capítulo «5. Dimensiones» en la página 12.
Principio de medición	Rueda de paletas
Compatibilidad	Cualquier tubería con DN 06…DN 65 que esté montada con un racor de sensor Inline Tipo S030 de Bürkert. Para la elección del diámetro nominal del racor del sensor Inline, consulte la **ficha técnica del Tipo S030** ▶.
Pantalla	15 × 60 mm, LCD de 8 caracteres, alfanumérico,15 segmentos, 9 mm de altura
Diámetro de tubería	DN 06…DN 65
Rango de medición	• Valores de caudal: 0,5…1000 l/min • Velocidad de corriente 0,3…10 m/s
Datos de rendimiento	
Error en la medida	• Teach-In: ± 1 % del valor medido[1.)] para el valor de caudal de Teach • Factor K estándar: ± 2,5 % del valor medido[1.)]
Linealidad	± 0,5 % del fin del rango de medición[1.)]
Reproducibilidad	± 0,4 % del valor de medida[1.)]
Datos eléctricos	
Fuente de alimentación (no se suministra)	Tensión de entrada restringida según la norma UL/EN 60950-1 o circuito eléctrico con energía restringida según el cap. 9.4 de la norma UL/EN 61010-1
Protección frente al cambio de polaridad con CC	Sí
Protección frente a la sobre-tensión	Sí
Cable de alimentación de corriente	• Cable para una temperatura de trabajo límite de más de 80 °C (90 °C para la versión con homologación UL) • Apantallado • Máx. 50 m de longitud
Datos de los fluidos	
Temperatura del líquido	Con racor de sensor Tipo S030 de: • PVC: 0…+ 50 °C • PP: 0…+ 80 °C • PVDF, acero inoxidable o latón: - 15…+ 100 °C Consulte la **ficha técnica del Tipo S030** ▶ para obtener más información.

DTS 1000081843 ES Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 09.05.2023

Presión del líquido	• PN 10 con racor de sensor de plástico • PN 16 (PN 40 bajo petición) con racor de sensor de metal Encontrará información detallada en la ficha técnica del racor de sensor Inline, consulte la **ficha técnica del tipo S030** ▶ si desea más información.
Viscosidad	Máx. 300 cSt
Contenido en sólidos	Máx. 1 %
Tamaño máximo de partícula	0,5 mm
Conexión de proceso/tubería y comunicación	
Conexión de tubería	• Metal: Rosca interna o externa, conexión mediante racores para soldar, Clamp o de brida • Plástico: Conexión encolable con tuerca de apriete y soldadura mediante racores para soldar/ manguitos adhesivos, conexión mediante boquilla o rosca macho Consulte la **ficha técnica del Tipo S030** ▶ para obtener más información.
Certificaciones y homologaciones	
Normas	
Tipo de protección[2.] según la norma IEC/EN 60529	IP65 con un equipo conectado, con una tapa y una clapeta atornilladas y con un conector/prensaestopas colocado y apretado o cerrado con un tapón ciego (si se utiliza ningún conector/prensaestopas)
Directivas	
Directivas CE	Las normas aplicadas para la aprobación de la conformidad con las directrices de la UE pueden consultarse en el Certificado UE de tipo y/o la Declaración de conformidad UE (cuando sea aplicable).
Directiva sobre equipos a presión	Según el Artículo 4, Párrafo 1 de la Directiva 2014/68/UE Encontrará más detalles sobre la Directiva sobre equipos a presión en el capítulo **«3.2. Directiva sobre equipos a presión» en la página 9**.
Certificación	Reconocido por UL en EE.UU. y Canadá
Entorno e instalación	
Humedad relativa del aire	≤80 %, sin condensado
Altitud sobre el nivel del mar	máx. 2000 m
Condiciones de funcionamiento	Funcionamiento continuo
Movilidad del equipo	Montaje fijo
Rango de aplicación	En interiores y exteriores (Proteja el equipo de interferencias electromagnéticas, radiaciones UV y de influencias meteorológicas si lo utiliza en exteriores)
Categoría de instalación	Categoría I según la norma UL/EN 61010-1
Grado de contaminación	Grado 2 según la norma UL/EN 61010-1

1.) Bajo las condiciones de referencia, es decir: fluido de medida = agua, temperatura ambiente y del agua = 20 °C, respetando las distancias mínimas a la entrada y la salida y el correspondiente diámetro interno de la tubería.

2.) Sin evaluar por parte de UL

DTS 1000081843 ES Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 09.05.2023

1.3. Caudalímetros Inline

Indicación:
Si se instala el equipo en un entorno húmedo o al aire libre, la máxima tensión permitida será de **35 V CC** en lugar de 36 V CC.

Características del producto	
Material	
Enchufe de dispositivo hembra/macho	• Cuerpo, soporte del contacto y prensaestopas de PA • Junta del prensaestopas y junta plana de NBR
Datos de rendimiento	
Incertidumbre salida 4...20 mA	±1 % del rango
Datos eléctricos	
Tensión de trabajo (V+)	Instrumento de medida con una salida de señal estándar • 12…36 V CC ±10 %, filtrado y regulado Conexión con la fuente de alimentación: Permanente (a través de una baja tensión de seguridad externa (SELV) y de una fuente de corriente limitada (LPS)) • 115/230 V CA 50/60 Hz Tensión de alimentación disponible en el equipo: – Tensión suministrada: 27 V CC regulada – Corriente máxima: 125 mA – Protección integrada: Fusible de retardo de 125 mA Indicador/contador con batería • Baterías alcalinas AA 4×1,5 V CC (no recargables), vida útil 4 años a 20 °C
Consumo de corriente	Instrumento de medida alimentado con 12…36 V CC con una salida de señal estándar, con sensor y sin toma para salida de impulsos • Con relé: ≤70 mA • Sin relé: ≤25 mA
Potencia absorbida	Instrumento de medida alimentado con 115/230 V CA: 3 VA
Salidas	Instrumento de medida con una salida de señal estándar • Impulsos (transistor sin potencial): – Polarizada, NPN o PNP (según el cableado) – Función: Salida de pulsos, valor del pulso ajustable – 0…400 Hz – 5…36 V CC, 100 mA, caída de tensión a 100 mA: 2,5 V CC – Ciclo de trabajo (duración del pulso/duración del periodo): 0,5 – Galvánicamente aislado, protección frente a sobretensión, polaridad inversa y cortocircuito • Relé: – 2 relés, histéresis, valores umbral ajustables, abierto cuando no tiene corriente – Equipo sin homologación UL: 230 V CA/3 A o 40 V CC/3 A (carga resistiva) – Equipo con homologación UL: 30 V CA/42 V_{pico}/3 A o 60 V CC/1 A • Corriente: – 4…20 mA (3 conductores con relé; 2 conductores sin relé) – Fuente o pozo (según el cableado) – Máx. impedancia de lazo: 900 Ω con 30 V CC, 600 Ω con 24 V CC, 50 Ω con 12 V CC, 800 Ω con una tensión de funcionamiento de 115/230 V CA – Tiempo de respuesta (10…90 %) para el valor de medida: 6 seg. (Ajuste básico) Indicador/contador con batería • Sin salida

DTS 1000081843 ES Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 09.05.2023

Cable de alimentación de corriente	Instrumento de medida con una salida de señal estándar • Diámetro externo (cable) – 5…8 mm (con enchufe de dispositivo) – 6…12 mm (1 cable por cada prensaestopas) o 3…5 mm si se utiliza una junta multiusos (2 cables por cada prensaestopas) • Sección transversal del hilo: – 0,25…1,5 mm^2 (con enchufe de dispositivo) – 0,75 mm^2 (con prensaestopas) • Sección del hilo de la toma de tierra local: máx. 0,75 mm^2 Indicador/contador con batería • No
Conexión de proceso/tubería y comunicación	
Conexionado eléctrico	• Versión 12…36 V CC: Conector de cable o prensaestopas M20 x 1,5 • Versión con baterías: No
Entorno e instalación	
Temperatura ambiente	Funcionamiento y almacenamiento: • Versión 12…36 V CC: -10…+60 °C • Versión 115/230 V CA: -10…+50 °C • Versión baterías: -10…+55 °C

1.4. Dosificador

Indicación:
Si se instala el equipo en un entorno húmedo o al aire libre, la máxima tensión permitida será de **35 V CC** en lugar de 36 V CC.

Datos eléctricos	
Tensión de trabajo (V+)	• 12…36 V CC; máx. tolerancia: -5 % o bien +10 % con 12 V CC, ±10 % con 36 V CC, filtrado y regulado Conexión con la fuente de alimentación: Permanente (a través de una baja tensión de seguridad externa (SELV) y de una fuente de corriente limitada (LPS)) • 115/230 V CA 50/60 Hz Tensión de alimentación disponible en el equipo: – Tensión suministrada: 27 V CC regulada – Corriente máxima: 125 mA – Protección integrada: Fusible de retardo de 125 mA
Consumo de corriente	Con sensor, sin toma para entrada digital y sin toma para salida de impulsos • Con relé: – ≤100 mA (con 12 V CC) – ≤50 mA (con 36 V CC) – ≤55 mA (115/230 V CA • Sin relé: – ≤70 mA (con 12 V CC) – ≤35 mA (con 36 V CC) – ≤40 mA (115/230 V CA
Potencia absorbida	Instrumento de medida alimentado con 115/230 V CA: 3 VA
Entradas	• DI (de 1 a 4) • Umbral de conmutación V_{on}: 5…36 V CC • Umbral de conmutación V_{off} máx.: 2 V CC • Duración mínima de impulso: 100 ms • Impedancia de entrada: 9,4 kOhm • Galvánicamente aislado, protección frente a polaridad inversa y picos de tensión

DTS 1000081843 ES Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 09.05.2023

Salidas	• Transistores (DO1 y DO4): – NPN o PNP (según el cableado), sin potencial – Función: Salida de impulsos (ajuste básico para DO1), estado de la dosificación (ajuste básico para DO4), configurable y parametrizable – 0…300 Hz – 5…36 V CC, máx. 100 mA, caída de tensión 2,7 V CC a 100 mA – Ciclo de trabajo (duración del impulso/duración del periodo): > 0,45 – Galvánicamente aislado, protección frente a sobretensión, polaridad inversa y cortocircuito • Relés (DO2 y DO3): – 2 relés (cerrados sin corriente), parametrizables (a – juste básico: DO2 siempre configurada para controlar la válvula, parametrizada al 100 % de la cantidad de dosificación y DO3 configurada como salida de alarma) – Equipo sin homologación UL: 230 V CA/3 A o 40 V CC/3 A (carga resistiva) – Equipo con homologación UL: 30 V CA/42 V_{pico}/3 A o 60 V CC/1 A – Máx. capacidad de conmutación de 750 VA (carga resistiva)
Cable de alimentación de corriente	• Diámetro externo (cable) – 6…12 mm (1 cable por prensaestopas) o – 4 mm si se utiliza una junta de uso múltiple (2 cables por prensaestopas) • Sección transversal del hilo: 0,75 mm²
Conexión de proceso/tubería y comunicación	
Conexionado eléctrico	Prensaestopas M20 × 1,5
Entorno e instalación	
Temperatura ambiente	Funcionamiento y almacenamiento: • Versión 12…36 V CC: -10…+60 °C • Versión 115/230 V CA: -10…+50 °C

2. Versiones de los productos

2.1. Caudalímetros Inline

Indicación:
El caudalímetro Inline está disponible en dos variantes:

- Caudalímetro Inline con salida de señal estándar
- Caudalímetro Inline como indicador/contador con batería



Caudalímetro Inline con salida de señal estándar

Las salidas ajustables de transistor y, en algunas versiones, las dos salidas de relé del equipo permiten conmutar una electroválvula, activar una alarma o generar una frecuencia proporcional al caudal, y la salida de corriente de 4…20 mA permite la instalación de un circuito de control.

El equipo dispone de una salida de corriente de 4…20 mA (salida analógica), una salida digital (salida de impulsos) y dos contadores. Algunas versiones también están equipadas con dos salidas de relé.
El equipo funciona como un sistema de 2 o 3 conductores, y necesita una tensión de trabajo de 12…36 V CC o de 115/230 V CA.



Caudalímetro Inline como indicador/contador con batería

El equipo no tiene ninguna salida, e indica el valor momentáneo y la cantidad de líquido que fluye a través.

DTS 1000081843 ES Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 09.05.2023

2.2. Dosificador



Si el equipo está instalado en serie con una o dos válvulas en una tubería, el dosificador Tipo 8025 permitirá dosificar una o más cantidades de líquido. El equipo controla la apertura de la válvula y calcula la cantidad de líquido que fluye a través de ella. El equipo cierra la válvula en cuanto se alcanza la cantidad preestablecida.

Para un perfecto funcionamiento de la electrónica, se necesita una tensión de entrada de 12…30 V CC o de 115/230 V CA.
El equipo dispone de

- Cuatro entradas digitales (DI1 a DI4),
- Dos salidas de transistor (DO1 configurada como salida de impulsos y DO4 configurada como salida de estado como ajuste básico),
- Dos salidas de relé (DO2 siempre configurada para controlar la válvula, parametrizado al 100 % de la cantidad de dosificación como ajuste básico y DO3 configurada como salida de alarma como ajuste básico),
- Dos contadores para volumen o masa y dos contadores para el número de dosis (contador de dosis).

La segunda salida de relé permite el accionamiento de la válvula, la activación de las alarmas o la notificación de advertencias.

3. Certificaciones

3.1. Certificación UL

Certificados	Descripción
c UL us	**Reconocido por UL en EE.UU. y Canadá** Los productos tienen certificación UL y, además, cumplen con los siguientes estándares: • UL 61010-1 • CAN/CSA-C22.2 No.61010-1

3.2. Directiva sobre equipos a presión

El equipo cumple con las siguientes condiciones expuestas en el Artículo 4, Párrafo 1 de la Directiva sobre equipos a presión 2014/68/UE:

Equipo para uso en una tubería

Indicación:

- Los datos indicados en esta tabla son válidos independientemente de la compatibilidad química del material y del líquido.
- PS = máxima presión permitida, DN = diámetro nominal de la tubería

Tipo de fluido	Condiciones
Fluido del grupo 1, Artículo 4, Párrafo 1.c.i	DN ≤ 25
Fluido del grupo 2, Artículo 4, Párrafo 1.c.i	DN ≤ 32 o PS*DN ≤ 1000
Fluido del grupo 1, Artículo 4, Párrafo 1.c.ii	DN ≤ 25 o PS*DN ≤ 2000
Fluido del grupo 2, Artículo 4, Párrafo 1.c.ii	DN ≤ 200 o PS ≤ 10 o PS*DN ≤ 5000

4. Materiales

4.1. Tabla de resistencias – Bürkert resistApp



Bürkert resistApp – Tabla de resistencias

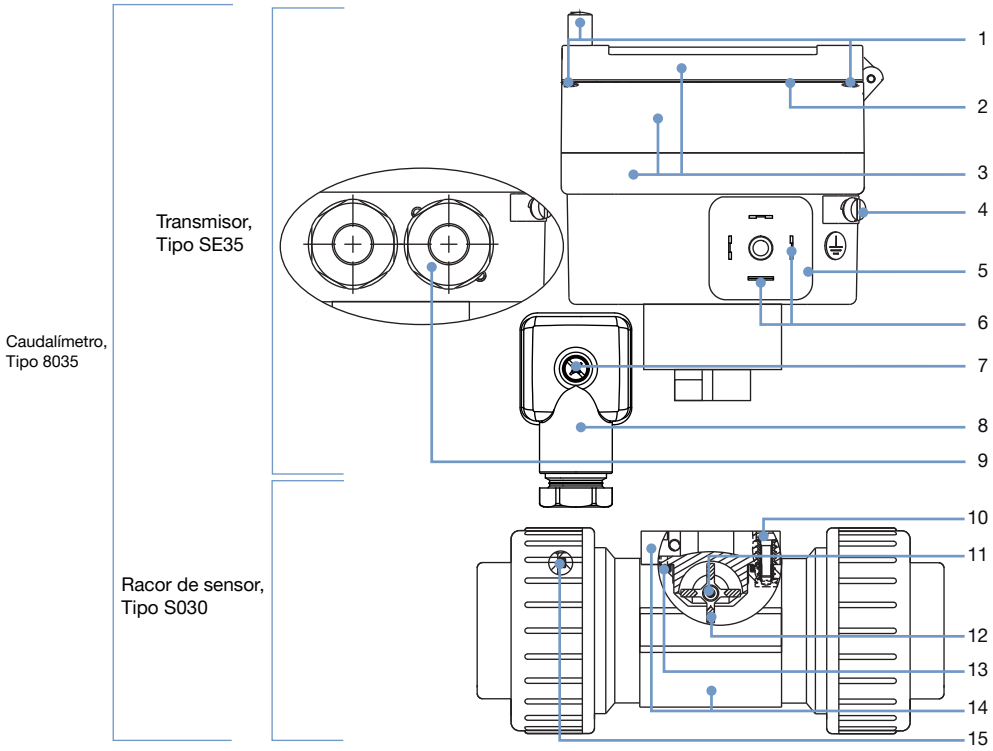
¿Quiere garantizar la fiabilidad y durabilidad de los materiales en su aplicación específica? Verifique su combinación de fluidos y materiales en nuestro sitio web o en nuestra resistApp.

Compruebe ahora la resistencia química

DTS 1000081843 ES Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 09.05.2023

4.2. Datos sobre el material

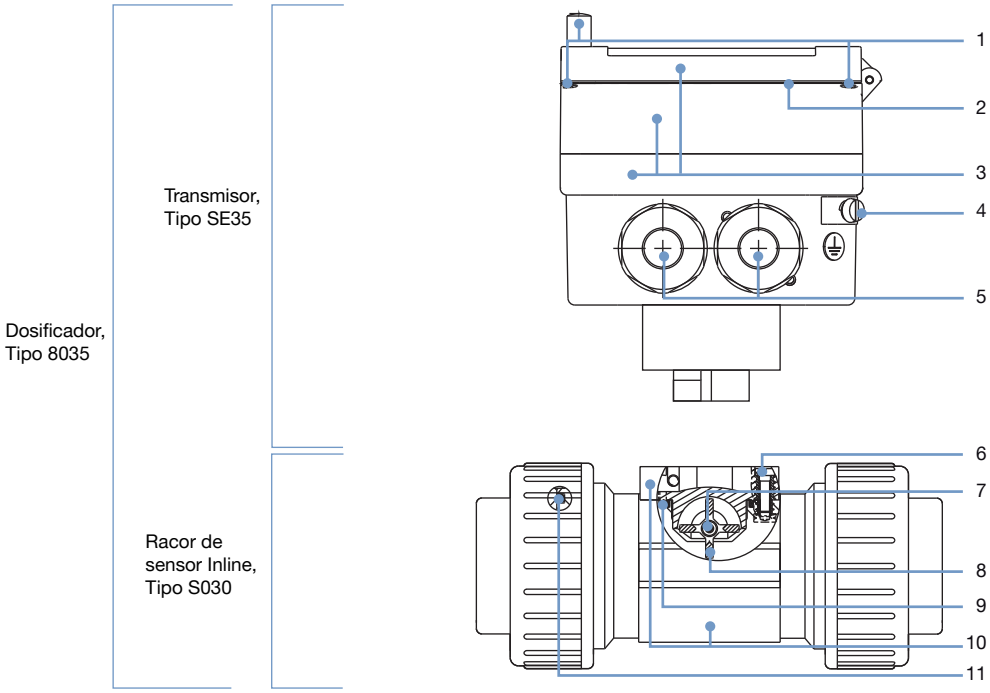
Caudalímetros Inline



N.º	Descripción	Material
1	Tornillos	Acero inoxidable
2	Lámina de la placa frontal	Poliéster
3	Cuerpo, tapa, clapeta	PC
4	Tornillos	Acero inoxidable
5	Conector del equipo (EN 175301-803)	PA
6	Contacto eléctrico	Sn
7	Tornillo	Acero inoxidable
8	Toma de enchufe de dispositivo (EN 175301-803)	• Cuerpo, soporte del contacto y prensaestopas de PA • Junta del prensaestopas y junta plana de NBR
9	Prensaestopas M20 x 1,5	PA
10	Tornillos	Acero inoxidable
11	Eje y cojinetes	Cerámica (Al_2O_3)
12	Rueda de paletas	PVDF
13	Junta	FKM o EPDM (según la versión del Tipo S030)
14	Cuerpo del racor del sensor, soporte del sensor	Acero inoxidable (316L - 1.4404), latón ($CuZn_{39}Pb_2$), PVC, PP, PVDF (correspondiente a la versión S030)
15	Juntas	FKM o EPDM (correspondiente a la versión S030 y solo para manguito con conexión mediante tuerca de apriete)

DTS 1000081843 ES Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 09.05.2023

Dosificador



N.º	Descripción	Material
1	Tornillos	Acero inoxidable
2	Lámina de la placa frontal	Poliéster
3	Cuerpo, tapa, clapeta	PC
4	Tornillos	Acero inoxidable
5	Prensaestopas M20 x 1,5	PA
6	Tornillos	Acero inoxidable
7	Eje y cojinetes	Cerámica (Al_2O_3)
8	Rueda de paletas	PVDF
9	Junta	FKM o EPDM (según la versión del Tipo S030)
10	Cuerpo del racor del sensor, soporte del sensor	Acero inoxidable (316L - 1.4404), latón ($CuZn_{39}Pb_2$), PVC, PP, PVDF (correspondiente a la versión S030)
11	Juntas	FKM o EPDM (correspondiente a la versión S030 y solo para manguito con conexión mediante tuerca de apriete)

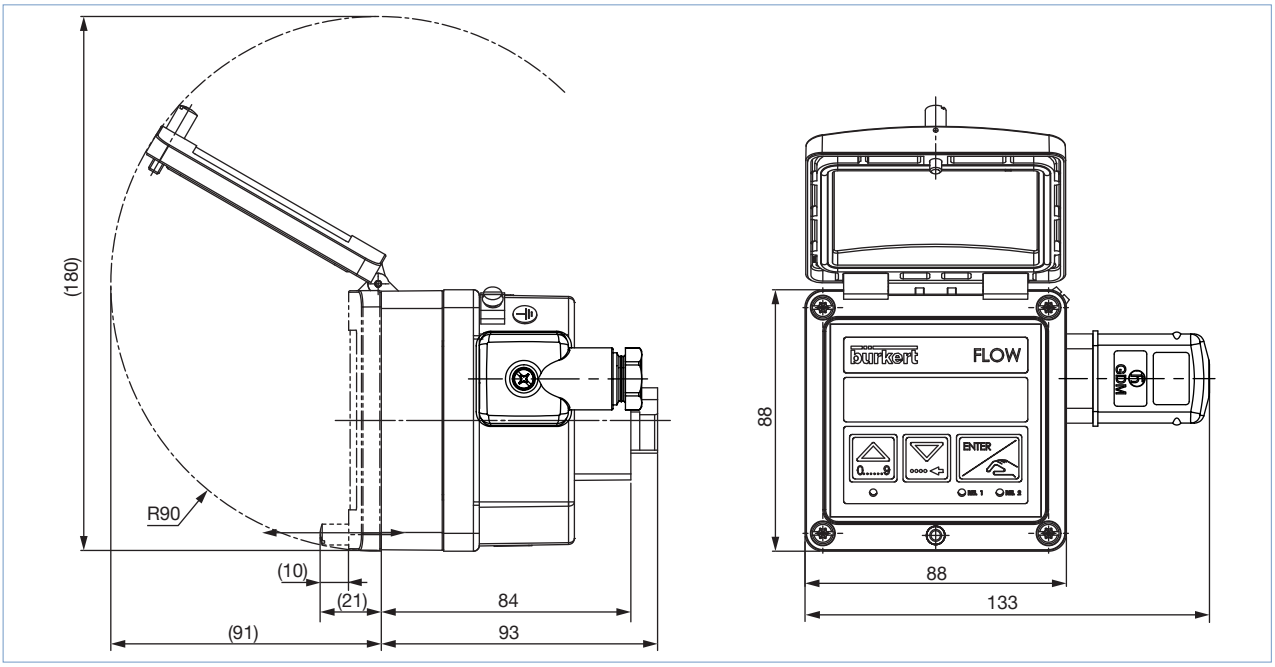
DTS 1000081843 ES Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 09.05.2023

5. Dimensiones

5.1. Transmisor Tipo SE35 con enchufe de dispositivo (EN 175301-803)

Indicación:

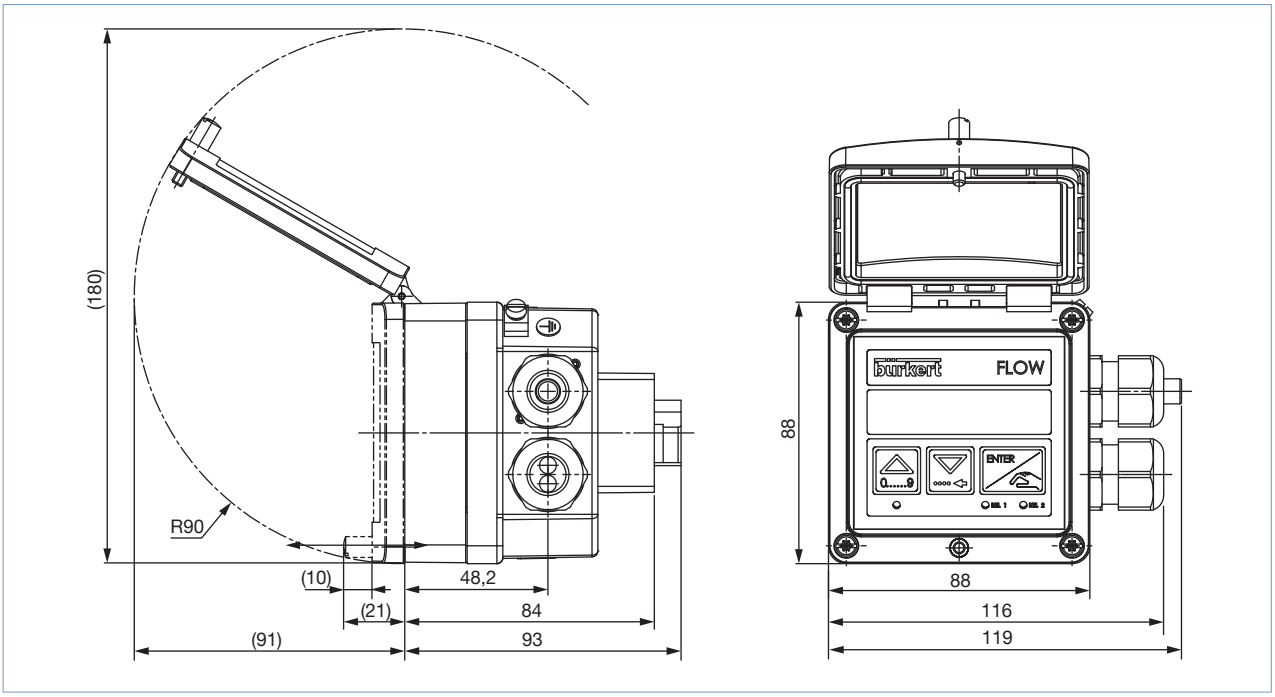
- Valores en mm
- Caudalímetro Inline con salida de señal estándar



5.2. Transmisor Tipo SE35 con prensaestopas M20 x 1,5

Indicación:

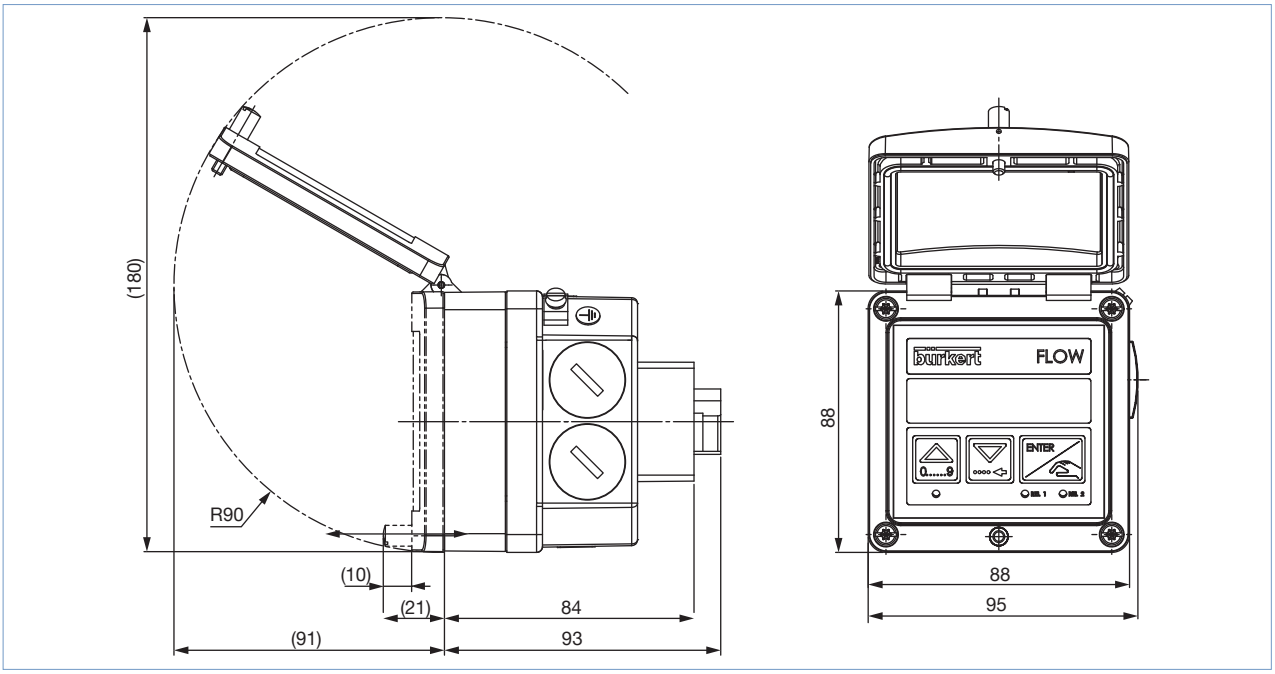
- Valores en mm
- Caudalímetro Inline con salida de señal estándar o dosificador



DTS 1000081843 ES Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 09.05.2023

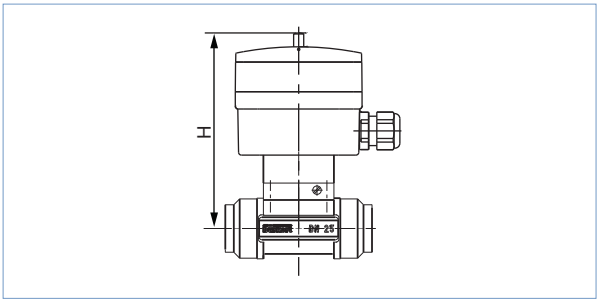
5.3. Transmisor Tipo SE35 con indicador/contador de batería

Indicación:
Valores en mm



5.4. Transmisor Tipo SE35 instalado en un racor de sensor Tipo S030

Indicación:
Valores en mm



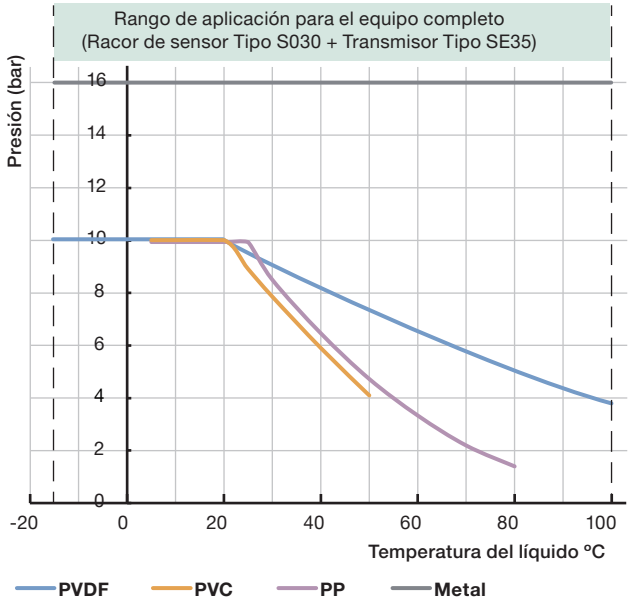
DN	H
06	134
08	134
15	139
20	137
25	137
32	140
40	144
50	151
65	151

DTS 1000081843 ES Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 09.05.2023

6. Especificaciones de rendimiento

6.1. Diagrama Presión-Temperatura

Indicación:
El siguiente diagrama es válido para el caudalímetro Inline o el dosificador.



7. Instalación de productos

7.1. Indicaciones de instalación

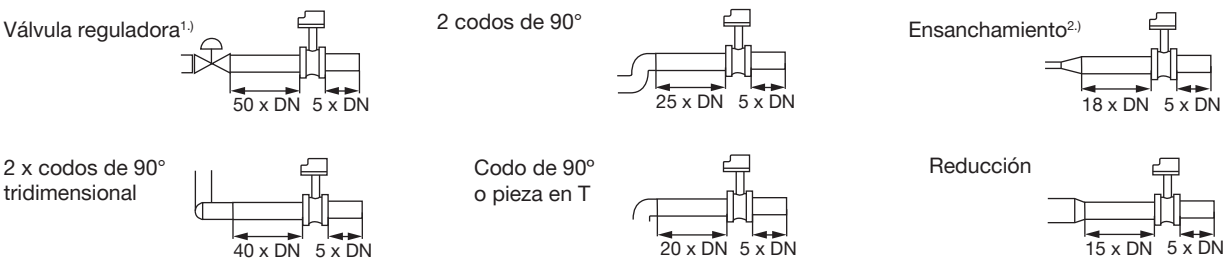
Indicación:
El equipo no es apto para la medición del caudal de gases ni vapores.

Se debe respetar las distancias mínimas de entrada y salida. Para mantener la mayor precisión posible, las distancias de estabilización pueden incrementarse.

Encontrará más información en la norma EN ISO 5167-1.
La norma 5167-1 estipula las distancias mínimas en línea recta que deben respetarse la entrada y la salida en la instalación de válvulas en tuberías, para poder lograr unas condiciones de flujo estabilizadas. A continuación encontrará las principales circunstancias que pueden producir turbulencias en la corriente, y las correspondientes distancias mínimas de entrada y salida.

Asegúrese de que en el punto de medición las condiciones sean estables y óptimas.

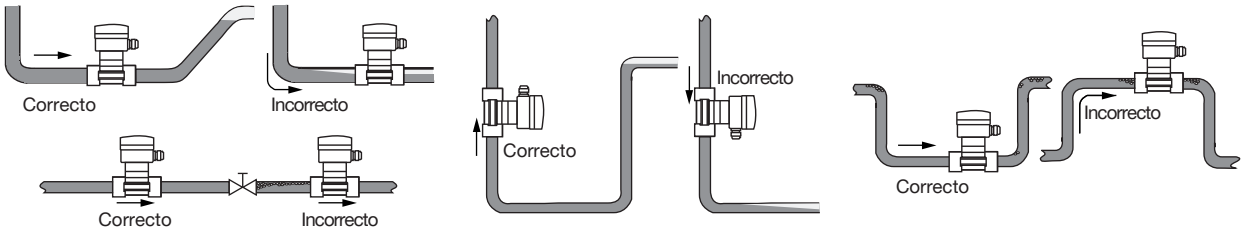
DN = diámetro nominal de la tubería **Dirección del líquido** ⇨



1.) En caso de que la válvula reguladora no pueda disponerse a continuación del instrumento de medida, deberán respetarse estas distancias mínimas de estabilización.
2.) Si no se puede evitar un ensanchamiento, deberán respetarse estas distancias mínimas de estabilización.
Por favor, respete la velocidad mínima de flujo

El equipo puede instalarse tanto en tuberías horizontales como verticales. Los criterios más importantes son asegurarse de que el tubo de medida se llene completamente durante el funcionamiento y evitar que se formen burbujas de gas en el tubo de medición.

DTS 1000081843 ES Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 09.05.2023



Los valores límite de presión y temperatura deben respetarse de acuerdo con el material del racor de sensor seleccionado. Se seleccionará el diámetro nominal adecuado respetando el diagrama para la selección del diámetro nominal del racor de sensor: consulte la **ficha técnica del tipo S030** ▶ para obtener más información.

8. Manejo del producto

8.1. Principios de medición

En la hélice hay cuatro imanes colocados. Gracias al flujo del líquido, los imanes se ponen en movimiento y generan una señal de frecuencia en el transductor (bobina o sensor Hall) proporcional a la velocidad de flujo.
Cada tubería (según su tamaño y material) tiene un factor K específico (disponible en el **manual del operario del soporte del sensor S030** ▶), lo que permite transformar esta frecuencia en un caudal.

Caudalímetro Inline:
El transductor sirve para procesar el valor de medición y generar diferentes señales de salida (según la versión del caudalímetro) e indicar su valor instantáneo. Los contadores se utilizan para calcular la cantidad de líquido que fluye a través.
La conexión eléctrica se realiza a través de un enchufe de dispositivo EN 175301-803 o de dos prensaestopas con regleta (según la versión del caudalímetro).

Dosificador:
La electrónica transforma la señal de medición y muestra el volumen o la masa actual. La conexión eléctrica se realiza a través de dos prensaestopas con regleta de bornes.

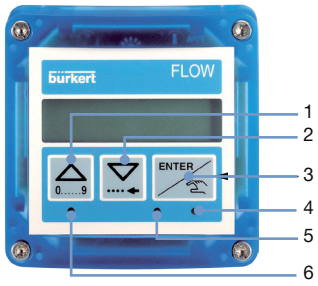
DTS 1000081843 ES Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 09.05.2023

8.2. Visión general del funcionamiento

Pantalla y botones de control

El indicador sirve para:

- consulte determinados parámetros, p.ej. para el caudalímetro el valor del caudal medido y del contador principal
- Parametrizar el equipo a través de 3 botones
- Consultar la configuración del equipo
- Recibir advertencias antes de que se produzcan determinados sucesos.

Pantalla y botones de control	N.º	Descripción
	1	«Volver»: • Modificación del valor numérico seleccionado (0...9) • Selección de la función anterior • Lectura del historial de dosificación (solo para el dosificador)
	2	Botón «Siguiente»: • Selección de los caracteres de la izquierda • Selección de la función siguiente • Lectura de los mensajes (solo para el caudalímetro Inline como indicador/ contador con batería y dosificador)
	3	Botón «Confirmar»: • Confirmación de la función mostrada • Confirmación de los parámetros introducidos
	4	• Para caudalímetro Inline con una salida de señal normalizada – LED de estado del relé 2 • Con dosificador – LED de estado del relé DO3 (LED AN = contacto cerrado)
	5	• Para caudalímetro Inline con una salida de señal normalizada – LED de estado del relé 1 • Con dosificador – LED de estado del relé DO2 (LED AN = contacto cerrado)
	6	Estado del equipo • Sin estado con un caudalímetro Inline con una salida de señal normalizada • Con un caudalímetro Inline como indicador/contador con batería – Apagado: El equipo funciona sin fallos. – Parpadeo naranja: Se genera un mensaje de advertencia en el menú de información – Parpadeo rojo: Se genera un mensaje de error • Con dosificador – Verde: El equipo funciona sin fallos. – Naranja: Se ha accionado una alarma relacionada con una dosificación o bien se ha producido un mensaje de error en el menú de información. – Rojo: Se ha generado un mensaje de error en el menú de información. – Parpadeante, independientemente del color: - Parpadeo lento: Se ha interrumpido la dosificación. - Parpadeo rápido durante una dosificación: Se ha accionado una alarma relacionada con una dosificación. - Parpadeo rápido mientras no hay dosificación: Desde el PLC se consulta el menú de información o se lleva a cabo una comprobación del correcto comportamiento de las entradas/salidas.

El equipo se puede calibrar a través del factor K del racor empleado o mediante la función Teach-In. Algunos ajustes específicos del cliente, como las unidades de medida, salida, filtro e indicador de barras se realizan directamente en el equipo.

DTS 1000081843 ES Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 09.05.2023

DTS 1000081843 ES Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 09.05.2023

Caudalímetro Inline con salida de señal estándar

El equipo dispone de dos niveles de funcionamiento:

- El nivel de proceso
- El nivel de ajuste que consiste en los menús de parametrización y comprobación

Nivel	Funciones
Proceso	• Para consultar – El caudal medido – El valor de la salida de 4…20 mA – El valor del contador principal – El valor del contador diario • Para el restablecimiento del contador diario • Para acceder a los menús de parametrización y comprobación del nivel de ajuste
Ajuste - Menú de parametrización	• Para realizar los ajustes necesarios para el funcionamiento – Idioma – Unidades de medida internacionales – Factor K/función Teach-In – Salida de corriente 4…20 mA – Salida de impulsos – Relé (en equipos con relés) – Filtro (atenuación) – Restablecimiento de los dos contadores
Ajuste - Menú de comprobación	• Para ajustar el Offset (compensación) y del Span (intervalo) de la salida de corriente de 4…20 mA • Para consultar la frecuencia de rotación de la hélice • Para comprobar el funcionamiento de las salidas con un caudal simulado

Caudalímetro Inline como indicador/contador con batería

El equipo dispone de dos niveles de funcionamiento:

- El nivel de proceso
- El nivel de ajuste que consiste en los menús de parametrización, comprobación e información

Nivel	Funciones
Proceso	• Para consultar – El caudal medido – El valor del contador principal – El valor del contador diario • Para el restablecimiento del contador diario • Para acceder a los menús de parametrización, comprobación e información del nivel de ajuste
Ajuste - Menú de parametrización	• Para realizar los ajustes necesarios para el funcionamiento – Idioma – Unidades de medida internacionales – Factor K/función Teach-In – Filtro (atenuación) – Restablecimiento de los dos contadores
Ajuste - Menú de comprobación	• Para consultar la frecuencia de rotación de la hélice • Para generar los mensajes de advertencia y error
Ajuste - Menú de información	• Para consultar – La capacidad residual de las baterías – Los mensajes de advertencia y error que haya generado el equipo

Dosificador

El equipo dispone de dos niveles de funcionamiento:

- El nivel de proceso
- El nivel de ajuste que consiste en los menús de parametrización, comprobación, información e historial

Nivel	Funciones
Proceso	• Para comenzar una dosificación • Para consultar: – El valor del contador principal – El valor del contador diario – El valor del contador principal de la dosificación que se ha realizado – El valor del contador diario de la dosificación que se ha realizado • Para el restablecimiento: – El contador diario – El contador diario del número de dosis • Para acceder a los menús de parametrización, comprobación, historial e información del nivel de ajuste
Ajuste - Menú de parametrización	• Para realizar los ajustes necesarios para el funcionamiento: – Idioma – Unidades de medida internacionales – Factor K/función Teach-In – Opcional/Modo de dosificación – Rebosamiento – Alarma – Salida – Restablecimiento de los dos contadores – Restablecimiento de los dos contadores de la dosificación que se ha realizado – Restablecimiento del menú del historial – Retroiluminación
Ajuste - Menús de prueba	• Para comprobar: – El funcionamiento de las entradas digitales – El funcionamiento de las salidas – El funcionamiento de la hélice • Para supervisar: – El caudal en la tubería – El valor del contador diario – El valor del contador diario del número de dosis • Guardar/Restaurar: – Configuración del usuario actual del equipo – Restauración de la configuración guardada – Restauración de los valores de fábrica del equipo
Ajuste - Menú del historial	Para consultar las últimos 10 cantidades dosificadas
Ajuste - Menú de información	Para consultar los mensajes de advertencia y error

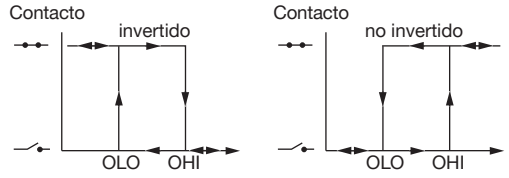
DTS 1000081843 ES Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 09.05.2023

8.3. Modos de funcionamiento

Caudalímetro Inline con salida de señal estándar

- Salida de 4…20 mA + pulsos
- Salida de 4…20 mA + pulsos salida de relé
  Histéresis del modo de conmutación (ambos relés) para la salida, dirección de acción invertida o no invertida

Modo histéresis



Dosificador

Son posibles los siguientes modos de dosificación:

- **Dosificación de una cantidad libre iniciada localmente:** A través de los botones de navegación, el usuario introduce la cantidad a dosificar y comienza la dosificación.
- **Dosificación de una cantidad libre iniciada localmente:** A través de los botones de navegación, el usuario selecciona una cantidad preestablecida y comienza la dosificación.
- **Dosificación de una cantidad libre/preestablecida iniciada localmente:** A través de los botones de navegación, el usuario introduce la cantidad a dosificar o selecciona una cantidad preestablecida y comienza la dosificación.
- **Dosificación a través del PLC:** A través de entradas binarias, el usuario selecciona una cantidad preestablecida y comienza la dosificación.
- **Selección local/remota de cantidades preestablecidas y dosificación desde el PLC:** A través de los botones de navegación o de las entradas binarias, el usuario selecciona una cantidad preestablecida y comienza la dosificación a través de las entradas binarias.
- **Dosificación controlada por PLC mediante modulación por amplitud de pulsos:** El volumen a dosificar es directamente proporcional a la amplitud del pulso.
- **Dosificación iniciada localmente estimada mediante Teach-In:** La programación (Teach-In) de la cantidad dosificada se realiza mediante entradas binarias.
- **Dosificación iniciada localmente estimada mediante Teach-In:** La programación (Teach-In) de la cantidad dosificada se realiza mediante las teclas de navegación

DTS 1000081843 ES Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 09.05.2023

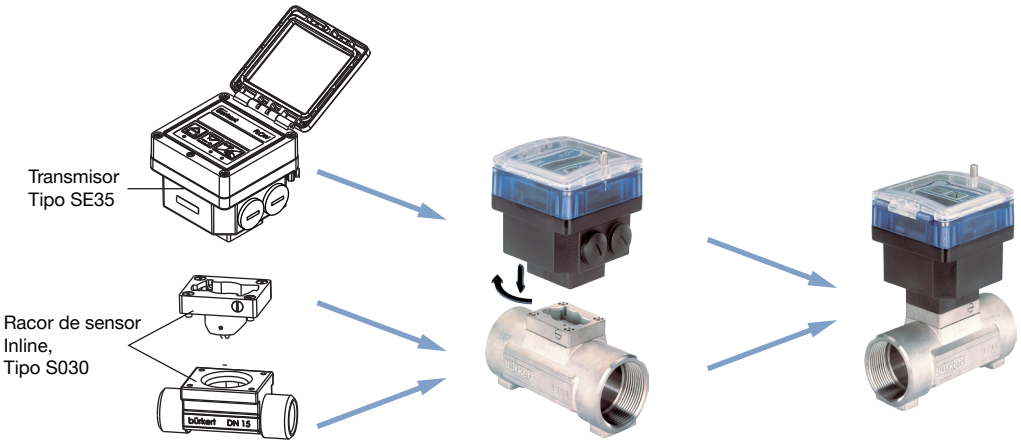
9. Características y estructura del producto

9.1. Estructura del producto

Indicación:

- El medidor tipo 8035 consiste en un racor de sensor compacto (tipo S030) equipado con un sensor de hélice integrado y un transmisor (Tipo SE35).
- El cuerpo del sistema electrónico del tipo 8035 incluye la placa electrónica con una pantalla, botones para la parametrización y un transductor (bobina para la versión con indicador/contador de batería o Hall para el resto de versiones).
- El racor de sensor Inline (Tipo S030) permite una instalación sencilla en tuberías con DN 06...DN 65. El transmisor (Tipo SE35) puede montarse sobre cualquier racor de sensor mediante un cierre de bayoneta.

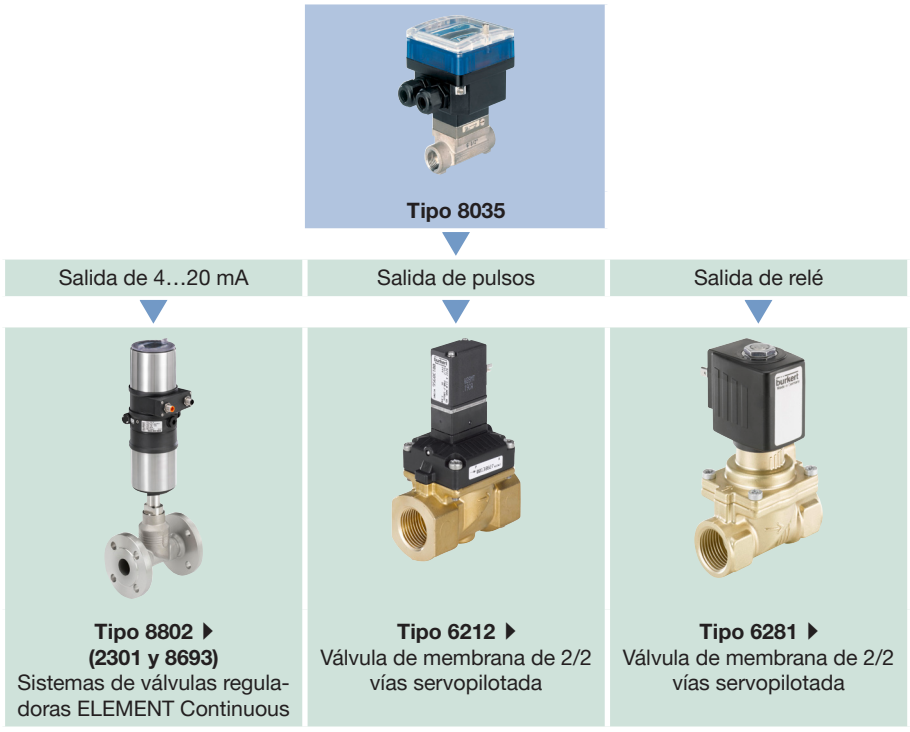
Consulte la **ficha técnica del Tipo S030** ▶ para obtener más información.



10. Interconexión y combinación con otros productos Bürkert

10.1. Caudalímetro Inline con salida de señal estándar

Ejemplo:



DTS 1000081843 ES Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 09.05.2023

10.2. Dosificador

Ejemplo:



Tipo 8035



Tipo 6212 ▶
Válvula de membrana de 2/2 vías servopilotada



Tipo 6281 ▶
Válvula de membrana de 2/2 vías servopilotada

11. Información sobre pedidos

11.1. Bürkert eShop - Pedidos cómodos con entrega rápida



Bürkert eShop - Pedidos cómodos con entrega rápida

¿Desea encontrar y pedir rápida y directamente el producto o la pieza de recambio Bürkert que está buscando? Nuestra Onlineshop (Tienda on line) está disponible para usted las 24 horas del día. Regístrese ya y aprovéchese de sus ventajas.

Compre on-line ya mismo

11.2. Recomendación respecto a la elección de productos

Un caudalímetro o dosificador Tipo 8035 completo consta de un transmisor de caudal compacto Tipo SE35 y un racor de sensor Inline de Bürkert Tipo S030.

Consulte la **ficha técnica del Tipo S030** ▶ para obtener más información.

Para seleccionar un equipo completo deben pedirse dos componentes diferentes. Con este propósito serán necesarios dos datos:

- **N.º de artículo** del transmisor de caudal compacto Tipo SE35 deseado (consulte el capítulo «11.4. Tabla para la realización de pedidos» en la página 22.)
- **N.º de artículo** del racor de sensor Inline Tipo S030 seleccionado (consulte la **ficha técnica del Tipo S030** ▶)

11.3. Filtro de productos Bürkert



Filtro de productos Bürkert - Acceso rápido al producto más adecuado

¿Desea realizar una selección rápida y cómoda adecuada a sus necesidades? Aproveche el filtro de productos Bürkert y encuentre el artículo que más se adecúe a su aplicación.

Filtre ahora sus productos

DTS 1000081843 ES Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 09.05.2023

11.4. Tabla para la realización de pedidos

Caudalímetros Inline

Tensión de funcionamiento	Salida	Relé	Versión del sensor	Certificación UL	Conexionado eléctrico	N.º de artículo
Salida de señal estándar en un caudalímetro Tipo SE35, 2 contadores						
12…36 V CC	Salida de 4…20 mA (2 hilos) + pulsos	No	Hall	—	Toma de enchufe de dispositivo EN 175301-803	444005
				Reconocido por UL		570477
				—	2 prensaestopas	444006
				Reconocido por UL	2 prensaestopas	553432
	Salida de 4…20 mA (3 hilos) + pulsos	2	Hall	—	2 prensaestopas	444007
				Reconocido por UL	2 prensaestopas	553433
115/230 V AC	Salida de 4…20 mA (2 hilos) + pulsos	No	Hall	—	2 prensaestopas	423922
	Salida de 4…20 mA (3 hilos) + pulsos	2	Hall	—	2 prensaestopas	423924
Indicador de batería tipo SE35, 2 contadores						
Baterías AA 4 x 1,5 V CC	No	No	Bobina	—	No	423921

Dosificador

Indicación:
Todas las versiones disponen, al menos, de:

- 2 salidas de transistor (DO1 y DO4)
- 2 salidas de relé (DO2 y DO3)
- 4 entradas digitales (DI1…DI4)
- 2 contadores
- 2 contadores de dosis

Tensión de funcionamiento	Versión del sensor	Certificación UL	Conexionado eléctrico	N.º de artículo
12…36 V CC	Hall	–	2 prensaestopas	443360
		Reconocido por UL		564398
115/230 V AC		–		423926

11.5. Tabla para la realización de pedidos de accesorios

Descripción	N.º de artículo
Para caudalímetro Inline o dosificador	
Juego de 2 prensaestopas M20 × 1,5 + 2 juntas planas de neopreno para prensaestopas o tapones + 2 tapones ciegos M20 × 1,5 + 2 juntas multiusos 2 × 6 mm	449755
Juego de 2 uds. de NPT ½" M20 × 1,5 + 2 uds. de junta plana de neopreno para prensaestopas o tapones + 2 uds. tapón ciego M20 × 1,5	551782
Juego de 1 tapón para prensaestopas M20 x 1,5 sin utilizar + 1 junta multiusos para prensaestopas 2 × 6 mm + 1 junta de EPDM color negro para sensor + 1 hoja de instrucciones de montaje	551775
Para caudalímetro Inline	
Enchufe de dispositivo EN 175301-803 con prensaestopas - consulte el **Tipo 2518**	572264
Enchufe de dispositivo EN 175301-803 con reducción NPT ½" sin prensaestopas - consulte **Tipo 2509**	162673
Para dosificador	
Juego de 8 láminas FLOW	553191

DTS 1000081843 ES Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 09.05.2023

Bürkert – Siempre cerca de usted

Encontrará las direcciones
actualizadas en
www.burkert.com



DTS 1000081843 ES Version: D Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 09.05.2023

Editorial, © y concepto: Christian Bürkert GmbH & Co. KG | Fotos: Marc Eggimann Fotografie - 4051 Basilea | Scanner GmbH - Werbeagentur Künzelsau - 74653 Künzelsau